

Laboratorio di Reti

5° Liceo Scientifico - Scienze Applicate

Esplorazione della rete da linea di comando

1. Introduzione

In questa esercitazione esploreremo la configurazione e il funzionamento della rete utilizzando esclusivamente la **linea di comando** (CLI - Command Line Interface). Impareremo a diagnosticare problemi di rete, verificare la connettività e comprendere come i dati viaggiano attraverso Internet.



Nota: Apri il terminale del tuo sistema operativo:

- **Windows:** Cerca «Terminale» o «cmd» o «PowerShell» nel menu Start
- **macOS:** Applicazioni → Utility → Terminale
- **Linux:** Ctrl+Alt+T oppure cerca «Terminal»

2. Configurazione di Rete Completa

Il primo passo è visualizzare la configurazione di rete del nostro computer: indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS.

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>ipconfig /all</code>	<code>ifconfig -a</code> <code>networksetup -getinfo Wi-Fi</code>	<code>ip addr show</code> <code>ip route</code> <code>cat /etc/resolv.conf</code>

Cosa cercare nell'output:

- **Indirizzo IPv4:** l'indirizzo del tuo computer nella rete locale
- **Subnet Mask:** definisce la dimensione della rete
- **Gateway predefinito:** il router che connette la rete locale a Internet
- **Server DNS:** traduce i nomi di dominio in indirizzi IP



Nota: Annota questi valori, ti serviranno per i prossimi esercizi!

3. Verifica Connettività: Ping al Gateway e DNS

Il comando `ping` invia pacchetti ICMP per verificare se un host è raggiungibile e misurare la latenza.

3.1. Ping al Gateway

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>ping -n 4 <IP_GATEWAY></code>	<code>ping -c 4 <IP_GATEWAY></code>	<code>ping -c 4 <IP_GATEWAY></code>

3.2. Ping al Server DNS

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>ping -n 4 <IP_DNS></code>	<code>ping -c 4 <IP_DNS></code>	<code>ping -c 4 <IP_DNS></code>

3.2.1. Esempio di output

```
$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=11.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=12.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=11.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.812/12.025/12.304/0.185 ms
```

3.2.2. Interpretazione dell'output

Campo	Significato
64 bytes	Dimensione del pacchetto ICMP ricevuto in risposta
icmp_seq=1	Numero di sequenza del pacchetto (per rilevare pacchetti persi o fuori ordine)
ttl=117	Time To Live: numero di hop rimanenti. Ogni router decrementa questo valore di 1. Se arriva a 0, il pacchetto viene scartato (evita loop infiniti)
time=12.3 ms	Latenza (o RTT): tempo di andata e ritorno del pacchetto, in millisecondi
0% packet loss	Percentuale di pacchetti persi. 0% = connessione stabile
rtt min/avg/max	Statistiche sulla latenza: minima, media e massima

3.2.3. Cos'è la latenza?

La **latenza** (o **RTT - Round-Trip Time**) è il tempo totale che impiega un pacchetto per:

1. Partire dal tuo computer
2. Viaggiare attraverso la rete fino al destinatario
3. Essere elaborato dal destinatario
4. Tornare indietro come risposta

È misurata in **millisecondi (ms)** e dipende da:

- **Distanza fisica** tra i due host
- **Numero di router** (hop) attraversati
- **Congestione** della rete
- **Qualità** dei collegamenti

💡 **Nota:** Una latenza bassa è fondamentale per applicazioni in tempo reale come gaming online, videochiamate e trading. La velocità di connessione (Mbps) invece influenza quanto velocemente puoi scaricare file di grandi dimensioni.

4. Risoluzione DNS con nslookup

Il comando nslookup interroga i server DNS per tradurre nomi di dominio in indirizzi IP.

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
nslookup www.google.it nslookup info.cern.ch	nslookup www.google.it nslookup info.cern.ch	nslookup www.google.it nslookup info.cern.ch

Prova anche:

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
nslookup -type=MX gmail.com nslookup -type=NS google.com	nslookup -type=MX gmail.com nslookup -type=NS google.com	nslookup -type=MX gmail.com nslookup -type=NS google.com

Tipi di record DNS:

- **A:** indirizzo IPv4
- **AAAA:** indirizzo IPv6
- **MX:** server di posta
- **NS:** name server autoritativi

5. Tracciamento del Percorso: Traceroute

Traceroute mostra tutti i router attraversati dai pacchetti per raggiungere una destinazione.

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
tracert 8.8.8.8	traceroute 8.8.8.8	traceroute 8.8.8.8

 **Nota:** Su Linux potresti dover installare traceroute: `sudo apt install traceroute`

Analisi dell'output: Ogni riga rappresenta un «hop» (salto) verso la destinazione:

- Numero progressivo dell'hop
- Tempi di risposta (3 tentativi)
- Nome/IP del router

 **Attenzione:** Alcuni router non rispondono (mostrano * * *) per motivi di sicurezza.

6. Ping verso Server DNS Google

Verifichiamo la connettività verso Internet pingando il DNS pubblico di Google:

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
ping -n 10 8.8.8.8	ping -c 10 8.8.8.8	ping -c 10 8.8.8.8

Domande:

1. Qual è la latenza media?
2. Ci sono pacchetti persi?
3. Confronta con il ping al gateway: quale differenza noti?

7. Test Velocità di Rete

Utilizziamo il servizio FAST.com di Netflix per testare la velocità di connessione.

Apri fast.com nel browser.

 **Nota:** Il test misura la velocità di **download**. Per vedere anche **upload** e **latenza**, clicca su «Altre informazioni».

Cos'è la latenza?

La **latenza** (o **ping**) è il tempo che impiega un pacchetto per andare dal tuo computer al server e tornare indietro, misurata in millisecondi (ms).

Latenza	Esperienza
< 20 ms	Eccellente - ideale per gaming competitivo
20-50 ms	Buona - adatta a videochiamate e gaming
50-100 ms	Accettabile - navigazione fluida
> 100 ms	Problematica - ritardi percepibili

7.1. Timing Diagram: Anatomia di un Ping

Il Round-Trip Time (RTT) misurato dal ping è composto da diversi contributi temporali:

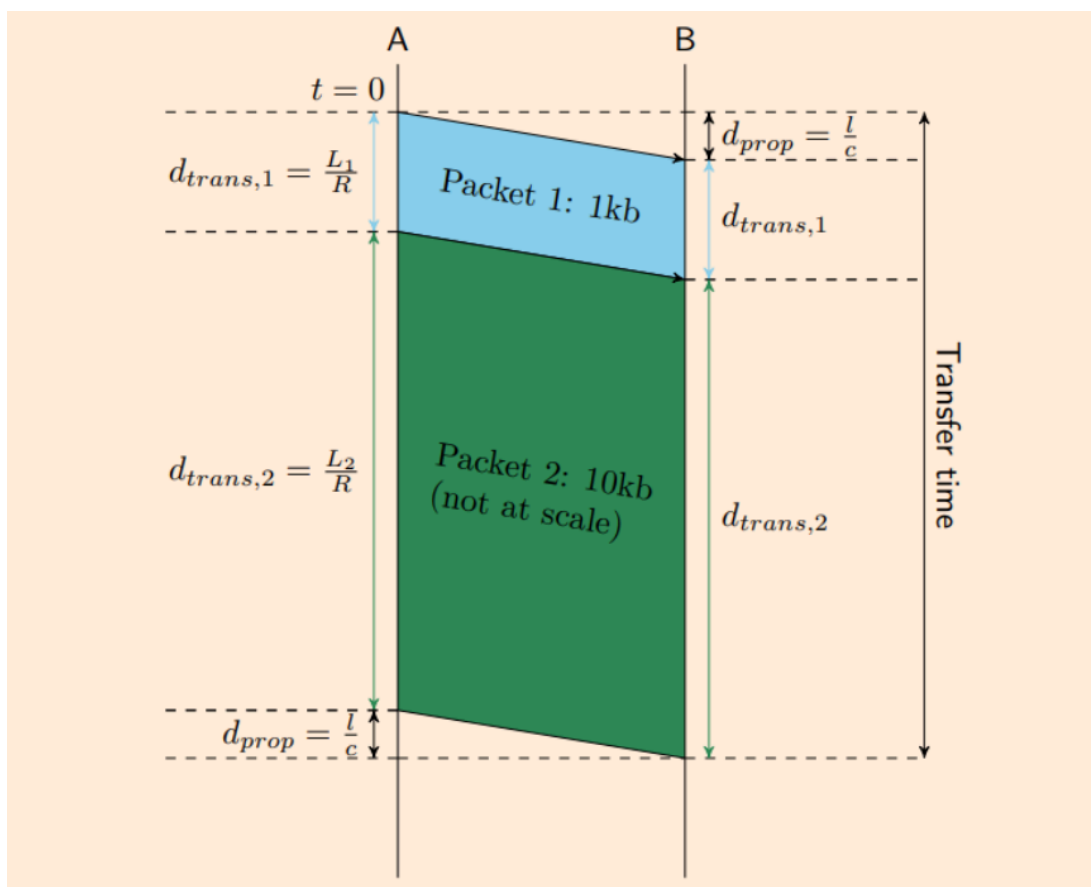


Figura 1: Timing diagram: trasmissione di due pacchetti con d_{trans} (tempo di trasmissione) e d_{prop} (tempo di propagazione).

7.1.1. Definizioni

Termine	Definizione	Formula
Tempo di trasmissione (Transmission Time)	Tempo necessario per immettere tutti i bit del pacchetto sul canale. Dipende dalla dimensione del pacchetto e dalla velocità del collegamento.	$T_t = \frac{L}{R}$ L = bit, R = bit/s
Tempo di propagazione (Propagation Delay)	Tempo impiegato da un singolo bit per viaggiare dal mittente al destinatario. Dipende dalla distanza fisica e dalla velocità del segnale nel mezzo.	$T_p = \frac{d}{v}$ d = metri, v = m/s
Ritardo di accodamento (Queuing Delay)	Tempo di attesa nei buffer dei router quando c'è congestione. È variabile e dipende dal traffico di rete.	Variabile
Ritardo di elaborazione (Processing Delay)	Tempo impiegato dai router per esaminare l'header del pacchetto e decidere dove instradarlo.	Tipicamente μs

Esempio pratico:

- Pacchetto ICMP ping: 64 byte = 512 bit
- Connessione 100 Mbps: $T_t = \frac{512}{100 \times 10^6} = 5.12 \mu s$

- Distanza Milano-Roma (500 km), fibra ottica ($v \approx 2 \times 10^8$ m/s): $T_p = \frac{500 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 2.5$ ms

In questo caso il tempo di propagazione domina: la latenza dipende principalmente dalla **distanza fisica**.

 **Nota:** Una connessione veloce (100 Mbps) con alta latenza (200 ms) risulta lenta nel gaming e nelle videochiamate, ma veloce nel trasferire file di grandi dimensioni. Viceversa, una connessione lenta (10 Mbps) con bassa latenza (5 ms) è ottima per il gaming ma richiede tempo per scaricare file pesanti.

8. Subnet Mask e Calcolo Host Disponibili

8.1. Visualizzare la Subnet Mask

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
ipconfig /all	ifconfig	ip addr

8.2. Calcolo degli Host Disponibili

La subnet mask determina quanti bit sono riservati alla rete e quanti agli host.

Subnet Mask	CIDR	Bit per host	Host disponibili
255.255.255.0	/24	8	254 ($2^8 - 2$)
255.255.255.128	/25	7	126 ($2^7 - 2$)
255.255.255.192	/26	6	62 ($2^6 - 2$)
255.255.255.224	/27	5	30 ($2^5 - 2$)
255.255.0.0	/16	16	65534 ($2^{16} - 2$)

Formula: Host disponibili = $2^n - 2$ (dove n = bit per host)

 **Nota:** Si sottrae 2 perché il primo indirizzo è riservato alla rete e l'ultimo al broadcast.

Esercizio: Qual è la tua subnet mask? Quanti host può contenere la tua rete?

9. Indirizzi MAC

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è l'identificatore fisico univoco della scheda di rete.

9.1. Il Tuo MAC Address

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
getmac /v	ifconfig	ip link show

9.2. MAC Address del Gateway (dalla tabella ARP)

La tabella ARP mappa indirizzi IP a indirizzi MAC nella rete locale.

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
arp -a	arp -a	arp -a ip neigh show

 **Nota:** Cerca l'IP del tuo gateway nella tabella ARP per trovare il suo MAC address.

10. Test Porte Aperte

Verifichiamo quali porte sono aperte su server remoti. Questo è utile per diagnosticare problemi di connettività ai servizi.

10.1. Test con Telnet/PowerShell

Test su www.google.it:

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
Test-NetConnection www.google.it -Port 80	nc -zv www.google.it 80	nc -zv www.google.it 80
Test-NetConnection www.google.it -Port 443	nc -zv www.google.it 443	nc -zv www.google.it 443
Test-NetConnection www.google.it -Port 25	nc -zv www.google.it 25	nc -zv www.google.it 25

Test DNS Google (porta 53):

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
Test-NetConnection 8.8.8.8 -Port 53	nc -zv 8.8.8.8 53	nc -zv 8.8.8.8 53

Porta	Protocollo	Servizio
80	TCP	HTTP - Web non cifrato
443	TCP	HTTPS - Web cifrato
25	TCP	SMTP - Invio email
53	TCP/UDP	DNS - Risoluzione nomi
22	TCP	SSH - Shell sicura

Domande:

1. La porta 25 di Google è aperta? Perché secondo te?
2. Che differenza c'è tra porta 80 e 443?

11. Scoprire il Proprio IP Pubblico

L'IP pubblico è l'indirizzo con cui appari su Internet (quello del router/NAT).

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
curl ifconfig.me curl ipinfo.io/ip	curl ifconfig.me curl ipinfo.io/ip	curl ifconfig.me curl ipinfo.io/ip

Per informazioni dettagliate:

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
curl ipinfo.io	curl ipinfo.io	curl ipinfo.io

💡 **Nota:** Se curl non è installato su Windows, usa: `Invoke-WebRequest -Uri ifconfig.me -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content`

Domanda: L'IP pubblico è uguale al tuo IP privato? Perché?

12. Chat in Rete con Netcat

Netcat (nc) è il «coltellino svizzero» delle reti. Permette di creare connessioni TCP/UDP per comunicare direttamente tra due computer.

12.1. Chat TCP (affidabile)

TCP garantisce consegna e ordine dei messaggi tramite handshake.

Studente A - Server (ascolta)

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>nc -l -p 12345</code>	<code>nc -l 12345</code>	<code>nc -l -p 12345</code>

Studente B - Client (si connette)

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>nc <IP_STUDENTE_A> 12345</code>	<code>nc <IP_STUDENTE_A> 12345</code>	<code>nc <IP_STUDENTE_A> 12345</code>

 **Nota:** -l = listen (ascolta), -p = porta. Usa porte tra 1024-65535. Per terminare: **Ctrl+C**

12.2. Chat UDP (veloce)

UDP non garantisce consegna né ordine, ma è più veloce.

Studente A - Server

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>nc -u -l -p 12345</code>	<code>nc -u -l 12345</code>	<code>nc -u -l -p 12345</code>

Studente B - Client

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
<code>nc -u <IP_STUDENTE_A> 12345</code>	<code>nc -u <IP_STUDENTE_A> 12345</code>	<code>nc -u <IP_STUDENTE_A> 12345</code>

12.3. TCP vs UDP

	TCP	UDP
Connessione	Handshake a 3 vie	Nessuna
Affidabilità	Garantita	Non garantita
Ordine	Preservato	Non garantito
Velocità	Più lento	Più veloce
Uso tipico	Web, email, SSH	Streaming, VoIP, gaming

12.4. Esercizio: Chat in Coppia

1. Trovate il vostro IP con `ip addr` (cercate l'indirizzo della rete locale)
2. **Studente A** avvia: `nc -l -p 5000`
3. **Studente B** si connette: `nc <IP-di-A> 5000`
4. Scambiatevi messaggi, poi **invertite i ruoli**

5. Ripetete con UDP (-u) e osservate le differenze
6. Provate a cambiare porta (es. 6000, 7777)

 **Attenzione:** Se la connessione non funziona, verificate che il firewall non blocchi la porta scelta.

13. Connessione SSH a Server Remoto

SSH (Secure Shell) permette di connettersi in modo sicuro a un computer remoto.

13.1. Connessione

Windows (CMD/Power-Shell)	macOS (Terminal)	Linux (Terminal)
ssh golgi@test.logn.it	ssh golgi@test.logn.it	ssh golgi@test.logn.it

Host:	test.logn.it
Username:	golgi
Password:	Camillo@

 **Nota:** Su Windows 10/11 SSH è integrato. Su versioni precedenti usa PuTTY.

14. Richiesta HTTP con Telnet al CERN

Una volta connessi via SSH, effettuiamo una richiesta HTTP «manuale» al primo sito web della storia!

14.1. Connessione Telnet alla porta 80

`telnet` info.cern.ch 80

14.2. Inviare la richiesta HTTP

Una volta connessi, digita **esattamente**:

```
GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
Host: info.cern.ch
```

 **Attenzione:** Dopo «Host: info.cern.ch» premi INVIO **due volte** per inviare la richiesta.

Cosa osservi?

- Headers HTTP della risposta
- Codice di stato (200 OK)
- Il codice HTML della prima pagina web della storia!

 **Nota:** Questo è esattamente ciò che fa il browser quando visiti un sito web, ma in modo automatico e invisibile.

15. Invio Email con Protocollo SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo usato per inviare email. Possiamo simulare l'invio di un'email usando telnet, proprio come fa un client di posta!

15.1. Connessione al Server SMTP

Sempre dal server SSH, connettiamoci al server di posta sulla porta 25:

`telnet` 172.20.0.25 25

15.2. Sessione SMTP Completa

Ecco la sequenza completa dei comandi da digitare. Il server risponde dopo ogni comando.

```
$ telnet 172.20.0.25 25
Trying 172.20.0.25...
Connected to 172.20.0.25.
220 mailserver ESMTP ready
HELO miopc
250 mailserver
MAIL FROM: test@logn.it
250 OK
RCPT TO: tuoindirizzo@gmail.com
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
From: test@logn.it
To: tuoindirizzo@gmail.com
Subject: Prova di invio email

Messaggio di prova!

.
250 OK
QUIT
221 Bye
```

15.3. Spiegazione dei Comandi SMTP

Comando	Descrizione
HELO miopc	Presentazione al server (identifica il client)
MAIL FROM:	Indirizzo del mittente
RCPT TO:	Indirizzo del destinatario
DATA	Inizio del contenuto dell'email
From: / To: / Subject:	Headers dell'email (visibili al destinatario)
riga vuota	Separa gli headers dal corpo del messaggio
. (punto singolo)	Termina il messaggio e lo invia
QUIT	Chiude la connessione

 **Attenzione:** Sostituisci tuoindirizzo@gmail.com con il tuo vero indirizzo email per ricevere il messaggio!

 **Nota:** I codici di risposta SMTP iniziano con: **2xx** = successo, **3xx** = continua, **4xx** = errore temporaneo, **5xx** = errore permanente.

Domande:

1. Qual è la differenza tra l'header From: e il comando MAIL FROM:?
2. Perché questo metodo non funzionerebbe con i server di posta pubblici come Gmail?
3. Come fanno i server a prevenire lo spam e l'email spoofing?

16. Riepilogo e Verifica Apprendimento

Operazione	Comando (Linux/Mac)	Scopo
Config. rete	<code>ip addr / ifconfig</code>	Vedere IP, mask, MAC
Test connettività	<code>ping</code>	Verificare raggiungibilità
Risoluzione DNS	<code>nslookup</code>	Tradurre nomi in IP
Tracciare percorso	<code>traceroute</code>	Vedere hop intermedi
Tabella ARP	<code>arp -a</code>	Mappatura IP ↔ MAC
Connessione remota	<code>ssh</code>	Accesso sicuro a server
Richiesta HTTP	<code>telnet porta 80</code>	Comunicare con web server
Invio email	<code>telnet porta 25</code>	Sessione SMTP manuale
Test porte	<code>nc -zv</code>	Verificare servizi attivi
IP pubblico	<code>curl ifconfig.me</code>	Scoprire IP esterno
Chat TCP/UDP	<code>nc -l / nc</code>	Comunicazione diretta

16.1. Domande di Verifica

1. Qual è la differenza tra IP privato e IP pubblico?
2. A cosa serve la subnet mask?
3. Perché il traceroute mostra più hop per raggiungere 8.8.8.8 rispetto al gateway?
4. Cosa succede quando digiti un URL nel browser? (Descrivi i passaggi di rete)
5. Perché la porta 25 di Google potrebbe essere chiusa dall'esterno?
6. Qual è la differenza principale tra TCP e UDP? Fai un esempio di applicazione per ciascuno.
7. In quale livello della pila protocollare TCP/IP operano i diversi comandi e protocolli utilizzati in questo laboratorio? (es. ARP, ICMP/ping, IP, TCP/UDP, DNS, HTTP, SMTP, SSH)

Buon lavoro!

«The Internet is based on a layered, end-to-end model that allows people at each level of the network to innovate free of any central control. By placing intelligence at the edges rather than control in the middle of the network, the Internet has created a platform for innovation.»

— Vint Cerf, co-inventore del TCP/IP